



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Redução de Dimensionalidade: Escalonamento Multidimensional

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução da Lista 7 da disciplina Análise
Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Questões	2
1.1	5.1 Artes e Barroso	2

1 Questões

1.1 5.1 Artes e Barroso

Consumidores de cerveja avaliaram alguns atributos, relacionados a diferentes marcas, segundo uma escala Likert de pontos. Pontuações altas representam avaliações positivas a cada um dos atributos. Foram avaliadas as satisfações dos clientes em relação ao Preço, Sabor, Qualidade e Propaganda. A tabela 5.9 resume as avaliações médias observadas.

Tabela 1: Avaliação média de atributos associados a marcas de cervejas

Marca	Preço	Sabor	Qualidade	Propaganda
Brahma	3,61	3,19	3,39	2,54
Skol	3,48	2,81	2,88	2,76
Budweiser	3,40	4,09	4,03	2,57
Heineken	3,48	4,22	4,14	3,03
Stella Artois	3,37	4,10	4,04	2,52
Antarctica	3,24	2,64	2,74	2,30
Original	3,39	3,99	3,95	2,33

- \textbf{a) Realize um EM métrico utilizando os dados da Tabela 5.9
- b) Avalie a qualidade da solução em duas dimensões
- c) Interprete os eixos de uma solução em duas dimensões
- d) Faça uma análise completa dos resultados, identifique grupos de marcas percebidas como semelhantes e caracterize os grupos. Sugestão: Utilize o biplot.}

Seguindo o passo a passo:

- 1 - Obtenção da matriz de distâncias euclidianas

```
DistCerveja <- dist(cbind(cerveja$Propaganda,
                           cerveja$Qualidade,
                           cerveja$Sabor,
                           cerveja$Preco),
                    method = "euclidian", diag = TRUE)

knitr::kable(round(as.matrix(DistCerveja), 4))
```

Tabela 2: Matriz de distâncias euclidianas

1	2	3	4	5	6	7
0.0000	0.6854	1.1245	1.3713	1.1439	0.9589	1.0228
0.6854	0.0000	1.7330	1.9101	1.7548	0.5636	1.6524
1.1245	1.7330	0.0000	0.4970	0.0600	1.9660	0.2722
1.3713	1.9101	0.4970	0.0000	0.5446	2.2465	0.7662
1.1439	1.7548	0.0600	0.5446	0.0000	1.9715	0.2381
0.9589	0.5636	1.9660	2.2465	1.9715	0.0000	1.8193
1.0228	1.6524	0.2722	0.7662	0.2381	1.8193	0.0000

2 - Escalonamento Multidimensional métrico

Figura 1: Gráfico EM métrico

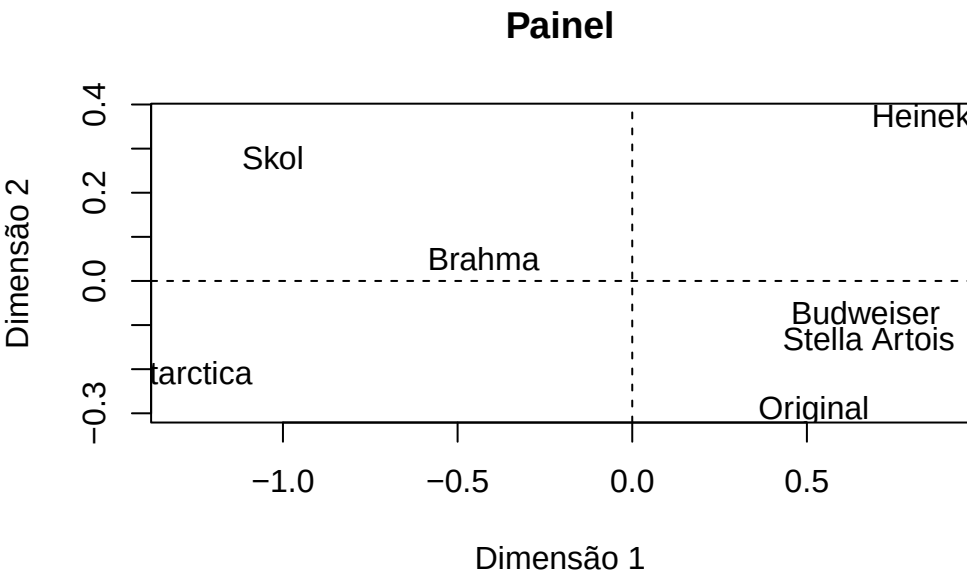


Figura 2: Biplot EM

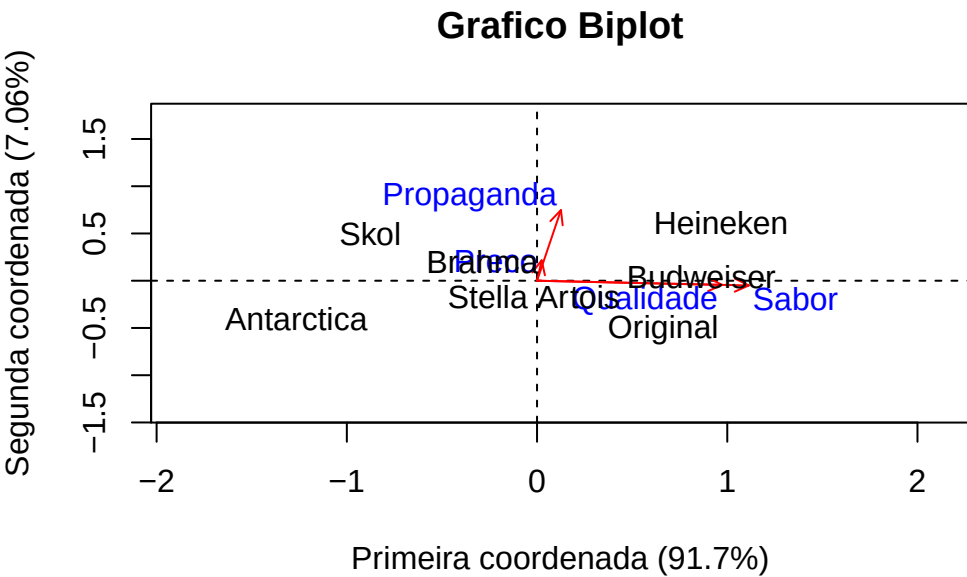
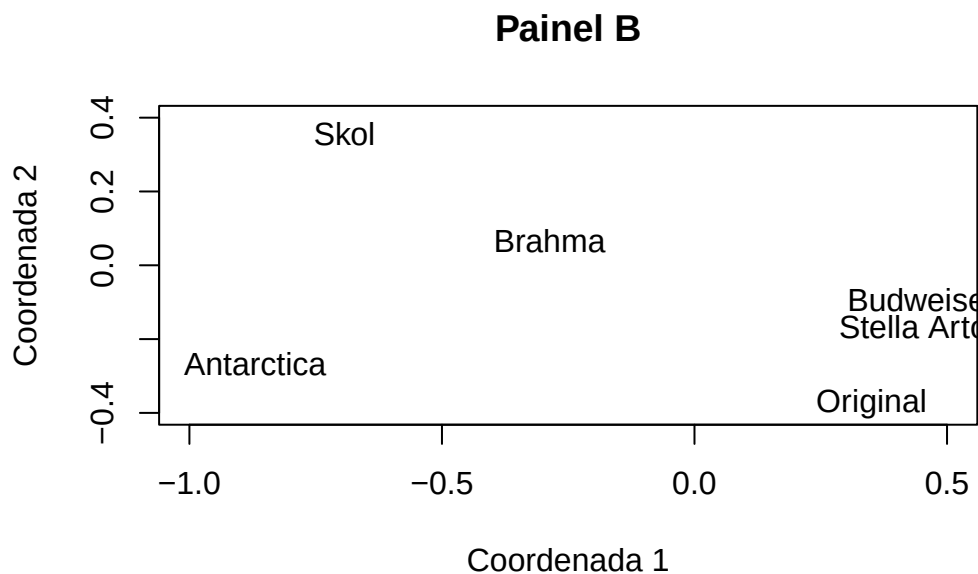


Figura 3: Painel B



Respondendo as questões

b) Avalie a qualidade da solução em duas dimensões

Para calcular a qualidade da solução, devemos pegar a soma dos dois primeiros autovalores e dividir pela soma de todos os autovalores, pois os autovalores representam a variância associada às dimensões do EMD.

```
eig <- EMD_cerveja$eig
qualidade <- sum(eig[1:2]) / sum(eig[eig > 0])
qualidade
```

```
[1] 0.9875446
```

qualidade próxima de 100%, ótima.

c) Interprete os eixos de uma solução em duas dimensões

```
A$coorV
```

```
      [,1]      [,2]
[1,] 0.12572889 0.74825027
[2,] 0.97317498 -0.04445944
[3,] 1.11325748 -0.05036876
[4,] 0.02434719 0.21618673
```

A dimensão 1 é tomada por aspectos positivos, como qualidade e sabor, com valores baixos em propaganda e preço. Logo, denotam marcas com percepções mais positivas

A dimensão é dominada pela propaganda, com um pouco de preço, representam marcas que possuem marketing mais forte

Ademais, é possível concluir que marcas com qualidade alta geralmente são percebidas com alto nível de sabor também.

d) Faça uma análise completa dos resultados, identifique grupos de

mercado percebidas como semelhantes e caracterize os grupos. Sugestão: Utilize o biplot.

Com base na Figura 2, é possível notar os grupos:

- 1 - Heineken como a mais cara e com mais propaganda, mas qualidade e sabor similar a Stella Artois e Original
- 2 - Budweiser e Brahma são medianas em tudo, sabor, propaganda, preço, qualidade
- 3 - Antartica e Skol são as piores, sendo a Skol com mais propaganda e um pouco mais de qualidade e sabor, e acima de tudo, a mais cara. Antartica ficou atrás de todos os aspectos.